

Sistema de Gestión de Préstamos, Devoluciones e Inventario de una Biblioteca Universitaria

Proyecto Final de Programación I



Estudiantes:

Alesa Pierina Ayala Aliaga

Pablo Hernan Uribe Castedo

Asignatura: Programación I

Docente: Willy Tenorio Palza

La Paz – Bolivia

Diciembre, 2025

Objetivo General

Desarrollar un sistema informático que permita gestionar de manera eficiente los préstamos, devoluciones e inventario de libros de una biblioteca universitaria, facilitando el registro, control y consulta de la información mediante el uso de estructuras de datos y archivos, con el fin de optimizar la administración de los recursos bibliográficos y mejorar el acceso a la información por parte de los usuarios.

Diseño conceptual de los datos almacenados

El sistema propuesto utiliza estructuras de datos para representar y organizar la información fundamental de la biblioteca universitaria. Estas estructuras permiten almacenar los datos de forma coherente y facilitan la gestión de los procesos de inventario, préstamos, devoluciones y control de multas. La implementación se realiza mediante el uso de estructuras (struct), lo que posibilita un manejo eficiente de la información dentro del sistema.

La estructura **Fecha** se emplea para registrar información temporal relevante, como la fecha de publicación de los libros, la fecha de préstamo y la fecha de devolución. Esta estructura está compuesta por el día, mes y año, permitiendo un control adecuado de los plazos establecidos.

La estructura **Libro** almacena la información bibliográfica y administrativa de cada ejemplar disponible en la biblioteca. Incluye datos como el código ISBN, título, autor, fecha de publicación, edición, categoría, cantidad de ejemplares disponibles, idioma y tipo de libro. Esta información es esencial para el control del inventario y la consulta de libros por parte de los usuarios.

La estructura **Carrera** representa las diferentes carreras académicas de la universidad y permite clasificar a los estudiantes según su área de estudio. Cada carrera cuenta con un identificador único y un nombre que la distingue dentro del sistema.

La estructura **Estudiante** contiene los datos personales y académicos de los usuarios de la biblioteca. En ella se registran el número de carnet de identidad, nombre, apellido y la carrera a la que pertenece el estudiante, permitiendo asociar los préstamos y multas a cada usuario de manera precisa.

La estructura **Préstamo** se encarga de registrar las operaciones de préstamo de libros realizadas por los estudiantes. Incluye un código de préstamo, el ISBN del libro prestado, el carnet de identidad del estudiante y las fechas de préstamo y devolución, lo que permite llevar un control adecuado del estado de los libros.

Finalmente, la estructura **Multa** permite gestionar las sanciones aplicadas a los estudiantes cuando no cumplen con los plazos de devolución establecidos. En lugar de un monto económico, la multa se expresa en **días de castigo**, durante los cuales el estudiante queda temporalmente inhabilitado para realizar nuevos préstamos. Esta estructura registra el

código de la multa, el carnet de identidad del estudiante y la cantidad de días de sanción, facilitando el control de penalizaciones dentro del sistema.

Pantallas del sistema

El sistema de gestión de la biblioteca universitaria cuenta con un conjunto de pantallas basadas en menús interactivos, desarrollados en modo consola, que permiten al usuario navegar y ejecutar las distintas funcionalidades del programa. Estas pantallas facilitan el acceso ordenado a las operaciones principales del sistema.

La **pantalla principal del sistema** corresponde al *Menú de Opciones*, desde el cual el usuario puede acceder a las funcionalidades generales. En esta pantalla se presentan las opciones para registrar nuevos préstamos, organizar el inventario de libros, gestionar los datos de las carreras, registrar nuevos estudiantes y acceder a los reportes del sistema. Además, incluye la opción de salida del programa.

El sistema dispone de una **pantalla de Nuevo Préstamo**, donde se realiza el registro de los préstamos de libros a los estudiantes. En esta pantalla se ingresan los datos necesarios para asociar un libro con un estudiante, así como las fechas correspondientes al préstamo y devolución.

Asimismo, se incluye la **pantalla de Organización de Inventario**, la cual permite gestionar los libros disponibles en la biblioteca. Desde esta pantalla se accede a un submenú que ofrece opciones para agregar nuevos libros al inventario, visualizar el listado general de libros y generar listados impresos.

El sistema también cuenta con una **pantalla de Gestión de Carreras**, destinada al registro y consulta de las carreras académicas de la universidad. Esta pantalla permite crear nuevas carreras y visualizar el listado de carreras registradas en el sistema.

Otra funcionalidad importante es la **pantalla de Registro de Estudiantes**, en la cual se ingresan los datos personales y académicos de los estudiantes usuarios de la biblioteca. Esta pantalla permite asociar a cada estudiante con su respectiva carrera, facilitando la organización de la información.

Finalmente, el sistema incluye una pantalla de **Reportes**, accesible mediante un submenú específico. En esta pantalla se generan distintos reportes informativos, tales como el libro más prestado, el libro menos prestado, los estudiantes con préstamos activos, los estudiantes morosos y los préstamos realizados por carrera. Estos reportes permiten analizar el uso de los recursos bibliográficos y apoyar la toma de decisiones administrativas.

Posteriormente, el sistema incorpora una pantalla de **Gestión de Multas**, destinada al control de sanciones aplicadas a los estudiantes que incurren en retrasos en la devolución de libros. En esta pantalla se registran los días de retraso y los días de multa correspondientes, vinculando cada multa con el estudiante y el préstamo respectivo, permitiendo identificar a los estudiantes morosos y regular el acceso a nuevos préstamos

Reportes del sistema

El sistema de gestión de la biblioteca universitaria incluye un módulo de reportes que permite obtener información relevante sobre el uso de los libros y el comportamiento de los usuarios. Estos reportes facilitan el análisis del funcionamiento del sistema y apoyan la toma de decisiones administrativas. Los reportes se generan a partir de los datos almacenados en los archivos del sistema y se presentan en pantalla o mediante impresión.

Uno de los reportes disponibles es el **libro más prestado**, el cual permite identificar el libro que ha sido solicitado con mayor frecuencia por los estudiantes. Este reporte es útil para conocer la demanda de los recursos bibliográficos y apoyar decisiones relacionadas con la adquisición de nuevos ejemplares.

El sistema también genera el reporte de **estudiantes con préstamos activos**, que muestra la lista de estudiantes que actualmente mantienen libros en préstamo. Este reporte permite llevar un control del estado de los préstamos y verificar el cumplimiento de los plazos establecidos.

Otro reporte importante es el de **estudiantes morosos**, que presenta a los estudiantes que no han devuelto los libros dentro del tiempo establecido y que, por tanto, se encuentran sancionados con días de castigo. Este reporte facilita el control de sanciones y el seguimiento de los usuarios con restricciones temporales.

Finalmente, el sistema cuenta con el reporte de **préstamos por carrera**, el cual permite visualizar la cantidad de préstamos realizados por cada carrera académica. Este reporte proporciona información estadística sobre el uso de la biblioteca según el área de estudio, contribuyendo a una mejor planificación y distribución de los recursos.